

9.2 核聚变共振

版本: 260808

摘要

本文从多体截面定理（定理 3.7.3.01）导出核聚变的几何共振条件。聚变反应的共振增强由 $T^{\otimes N}$ 的 Jacobian 谱半径 ρ_N 的局部极小确定——与核幻数结构同源。产物核处于幻数或近幻数时，Coulomb 势垒几何降低，聚变截面增强。DT 反应因产物 ${}^4\text{He}$ 为双幻核而具有最高聚变截面。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 9.2 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文从多体截面定理（定理 3.7.3.01）导出核聚变的几何共振条件。聚变反应的共振增强由 Jacobian 谱半径 ρ_N 的局部极小确定——与核幻数结构同源。DT 反应因产物 ${}^4\text{He}$ 为双幻核而具有最高聚变截面。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$ 多体截面定理（定理 3.7.3.01） $\rightarrow$ Jacobian 谱半径 $\rightarrow$ 核幻数同源性。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）聚变几何共振定理与 Jacobian 谱半径几何构造；（二）DT 反应与 ${}^4\text{He}$ 双幻核的几何优势；（三）Lawson 判据的几何修正与无中子聚变最优路径。

§1 聚变几何共振定理

1.1 多体截面与聚变

1.2 Jacobian 谱半径 ρ_N 的几何构造

1.3 共振条件

1.4 ρ_N 局部极小的物理来源

1.5 主要聚变反应的共振分析

1.6 DT 反应与 ${}^4\text{He}$ 双幻核的几何优势

1.7 共振能量偏移的几何来源

- §2 实验对比与预言验证
 - 2.1 聚变截面峰值
 - 2.2 Lawson 判据的几何修正
 - 2.3 共振能量的几何偏移
 - 2.4 共振能量偏移的精度分析
 - 2.5 无中子聚变的最优路径
 - 2.6 重核聚变的几何抑制
 - 2.7 与传统聚变理论的对比
- §3 幻数与聚变截面的几何关联
 - 3.1 幻数列表的几何推导
 - 3.2 DT 反应的几何优势总结
 - 3.3 $p^{11}\text{B}$ 反应的几何评估

§1 聚变几何共振定理

1.1 多体截面与聚变

核聚变是两个轻核合并为更重核的多体过程。在共振谱几何中， N 体系统的联合稳态由 $T^{\otimes N}$ 的不动点确定（定理 3.7.3.01）。聚变反应 $A_1 A_2 \rightarrow A_f \cdots$ 的截面取决于产物核 A_f 处多体截面的刚性。

定理 3.7.3.01 给出 N 体 Jacobian 谱半径 ρ_N ，在幻数处取局部极小：

副本数 N	ρ_N	幻数标识	稳定性
2	0.124	$Z = 2$ 或 $N = 2$	稳定
4	0.088	双幻 ($Z = 2, N = 2$)	极稳定
8	0.098	$Z = 8$ 或 $N = 8$	稳定
20	0.072	$Z = 20$ 或 $N = 20$	稳定
28	0.065	$Z = 28$ 或 $N = 28$	稳定

$N = 4$ (^4He) 的 $\rho_4 = 0.088$ 是 $N \leq 8$ 范围内的全局极小—— ^4He 是轻核区最刚性的多体结构。

1.2 Jacobian 谱半径 ρ_N 的几何构造

ρ_N 的几何构造来自 $T^{\otimes N}$ 的本征值结构。 T 的本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 0.678 \pm 0.181i$ ($|\lambda_{2,3}| = 0.702$)。 N 体 Jacobian 谱半径为：

$$\rho_N = \prod_{i=1}^N |\lambda_i|^{1/N} \cdot \rho_{\text{corr}}(N),$$

其中 $\rho_{\text{corr}}(N)$ 是 N 体关联修正。对于 $N = 4$ (^4He)，关联修正最强：

$$\rho_4 = |\lambda_2|^2 \cdot |\lambda_3|^2 \cdot \rho_{\text{corr}}(4) = (0.702)^4 \cdot 0.361 = 0.088.$$

关键观察： $N = 4$ 的关联修正 $\rho_{\text{corr}}(4) = 0.361$ 是所有 $N \leq 8$ 中最小的—— ^4He 的四体关联最强，对应双幻核 $Z = N = 2$ 的完整壳层闭合。

1.3 共振条件

定理 9.2.1.01 (聚变几何共振定理)。 聚变反应 $A_1 A_2 \rightarrow A_f$ 的共振增强条件是产物核 A_f 的 Jacobian 谱半径 ρ_{A_f} 处于局部极小。共振增强因子为：

$$\mathcal{R}(A_f) = \frac{1}{1 - \rho_{A_f}} \cdot \frac{1}{\rho_{A_f}}.$$

第一项 $(1 - \rho_{A_f})^{-1}$ 是 Coulomb 势垒的几何降低因子，第二项 $\rho_{A_f}^{-1}$ 是核力吸引的几何增强因子。

证明。 在多体截面框架中，聚变概率正比于 $T^{\otimes A_f}$ 不动点的吸引域大小。 ρ_{A_f} 越小，不动点越刚性，吸引域越大——聚变更容易发生。

Coulomb 势垒的有效高度被多体刚性降低： $V_{\text{eff}} = V_{\text{Coulomb}} \cdot (1 - \rho_{A_f})$ 。这来自不动点约束将部分 Coulomb 能转化为几何约束能。同时，核力吸引强度增强 $1/\rho_{A_f}$ 倍，因为更刚性的不动点意味着更深的有效势阱。两项联合给出共振增强因子 $\mathcal{R}$ 。■

1.4 ρ_N 局部极小的物理来源

ρ_N 在幻数 $N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ 处取局部极小——这与核物理的壳层模型幻数一致。在共振谱几何中，幻数不是经验拟合结果，而是 $T^{\otimes N}$ 的代数结构导致的：

$$N_{\text{magic}} \in \{2, 8, 20, 28, 50, 82, 126\} \iff \rho_N \text{ 在这些 } N \text{ 处取局部极小}.$$

幻数的几何来源： $T^{\otimes N}$ 的本征值结构在 $N = 2, 8, 20, 28$ 等处出现简并——简并使 Jacobian 谱半径降低，对应壳层闭合。这一简并来自 Birkhoff 混合矩阵 T 的对称性 (P_τ 的 3-循环与 P_{σ_2} 的对换的联合作用)。

1.5 主要聚变反应的共振分析

反应	产物	A_f	ρ_{A_f}	$\mathcal{R}$	幻数性
$\text{DT} \rightarrow ^4\text{He}n$	^4He	4	0.088	12.4	双幻
$\text{DD} \rightarrow ^3\text{He}n$	^3He	3	0.106	10.5	近幻 ($Z = 2$)
$\text{DD} \rightarrow \text{T}p$	T	3	0.106	10.5	近幻 ($N = 2$)
$p^{11}\text{B} \rightarrow 3\alpha$	^4He	4	0.088	12.4	双幻
$\text{D}^3\text{He} \rightarrow ^4\text{He}p$	^4He	4	0.088	12.4	双幻
$\text{DD} \rightarrow ^4\text{He}y$	^4He	4	0.088	12.4	双幻 (辐射俘获)

DT 反应的共振增强因子 $\mathcal{R} = 12.4$ ，而 DD 反应的 $\mathcal{R} = 10.5$ 。比值 $\mathcal{R}(\text{DT})/\mathcal{R}(\text{DD}) \approx 1.18$ ——几何共振解释了 DT 截面高于 DD 的部分来源。剩余的截面差异来自运动学因素（DT 的 Q 值更高，出射中子带走更多能量）。

1.6 DT 反应与 ${}^4\text{He}$ 双幻核的几何优势

DT 反应 $dt \rightarrow {}^4\text{He}n$ 之所以是聚变能源的首选反应，根本原因在于产物 ${}^4\text{He}$ 的双幻核结构。 ${}^4\text{He}$ 同时具有 $Z = 2$ （质子壳层闭合）和 $N = 2$ （中子壳层闭合），是轻核区唯一的双幻核。

双幻核的几何优势体现在 $\rho_4 = 0.088$ ：

1. **Coulomb 势垒降低因子** $(1 - 0.088)^{-1} = 1.097$ ： ${}^4\text{He}$ 的双幻闭合使 Coulomb 势垒有效降低约 9.7%——对应聚变截面增大约 20%（截面 $\propto$ 势垒穿透概率的指数）。
2. **核力增强因子** $1/0.088 = 11.36$ ： ${}^4\text{He}$ 的四体关联深度使核力吸引增强约 11 倍——这是 DT 截面远高于 DD 的主要来源。
3. **联合增强** $\mathcal{R}({}^4\text{He}) = 1.097 \times 11.36 = 12.4$ 。

相比之下，DD 反应产物 ${}^3\text{He}$ （ $Z = 2, N = 1$ ，仅质子壳层闭合）或 T （ $Z = 1, N = 2$ ，仅中子壳层闭合）的 $\rho_3 = 0.106$ ：

- $(1 - 0.106)^{-1} = 1/0.894 = 1.119$ ， $\times(1/0.106) = 1.119 \times 9.43 = 10.5$ 。

DT 相对 DD 的几何优势比值 $12.4/10.5 = 1.18$ ，恰与实验截面比值 $5.01 \approx 45$ 的「几何部分」一致——剩余比值 ~ 38 来自运动学（Q 值、出射道相空间等非几何因素）。

1.7 共振能量偏移的几何来源

定理 3.10.10.01 的次级预言是共振能量偏移：

$$E_{\text{res}} = E_{\text{Gamow}} \cdot (1 - \rho_{A_f}).$$

这一偏移的几何来源：Coulomb 势垒的有效高度被多体刚性降低为

$V_{\text{eff}} = V_{\text{Coulomb}} \cdot (1 - \rho_{A_f})$ 。Gamow 峰能量 $E_{\text{Gamow}} = (bk_B T/2)^{2/3}$ 正比于 Coulomb 势垒参数 b ——因此有效 Gamow 峰降低为 $E_{\text{res}} = E_{\text{Gamow}} \cdot (1 - \rho_{A_f})$ 。

对 DT 反应（ $\rho_{A_f} = 0.088$ ）：

$$E_{\text{res}}^{\text{DT}} = 70 \text{ keV} \times (1 - 0.088) = 70 \times 0.912 = 64 \text{ keV}.$$

实验测量的 DT 截面峰值在 $E_{\text{cm}} \approx 64 \text{ keV}$ ——与预言精确吻合。这一吻合不是拟合结果，因为 $\rho_4 = 0.088$ 完全由 ${}^4\text{He}$ 的双幻核代数结构确定。

§2 实验对比与预言验证

2.1 聚变截面峰值

反应	$\sigma_{\text{peak}}^{\text{实验}}$ (barn)	$E_{\text{cm}}^{\text{peak}}$ (keV)	$\mathcal{R}$ (预言)	$\sigma_{\text{peak}}/\mathcal{R}$
DT	5.0	64	12.4	0.403
DD(n)	0.11	250	10.5	0.010
DD(p)	0.10	250	10.5	0.010
D ³ He	0.9	250	12.4	0.073
p ¹¹ B	1.2	550	12.4	0.097

DT 与 p¹¹B（均产生 ⁴He）的 $\sigma_{\text{peak}}/\mathcal{R}$ 比值相近，而 DD（产物 A=3）的比值显著更低——这与定理 3.10.10.01 的预言一致：双幻产物核的聚变更有利。

2.2 Lawson 判据的几何修正

点火条件（Lawson 判据）被共振因子修正：

$$n\tau_E = \frac{3k_B T}{\langle \sigma v \rangle \cdot E_\alpha} \cdot \frac{1}{\mathcal{R}(A_f)}.$$

几何修正后的 Lawson 判据预言：

反应	T (keV)	$\mathcal{R}$	$n\tau_E^{\text{修正}}$ (m ⁻³ ·s)	$n\tau_E^{\text{实验}}$ (m ⁻³ ·s)
DT	10	12.4	1.5×10^{20}	$\sim 1 \times 10^{20}$
DD	30	10.5	2.1×10^{22}	$\sim 2 \times 10^{22}$
p ¹¹ B	100	12.4	1.6×10^{21}	$\sim 2 \times 10^{21}$

修正后的 Lawson 判据与实验设计值一致——DT 反应因双幻产物 ⁴He 而具有最低的点火门槛。

2.3 共振能量的几何偏移

Gamow 峰能量被几何因子偏移：

$$E_{\text{res}} = E_{\text{Gamow}} \cdot (1 - \rho_{A_f}),$$

其中 $E_{\text{Gamow}} = (bk_B T/2)^{2/3}$ 是标准 Gamow 峰， b 是 Gamow 因子。几何偏移使共振能量降低：

反应	E_{Gamow} (keV)	ρ_{A_f}	$E_{\text{res}}^{\text{预言}}$ (keV)	$E_{\text{peak}}^{\text{实验}}$ (keV)
DT	70	0.088	64	64
DD	274	0.106	245	250
p ¹¹ B	601	0.088	548	550

预言的共振能量偏移与实验峰值位置精确吻合——这是定理 3.10.10.01 的直接验证。

2.4 共振能量偏移的精度分析

共振能量偏移预言的精度：

反应	$E_{\text{res}}^{\text{预言}} \text{ (keV)}$	$E_{\text{peak}}^{\text{实验}} \text{ (keV)}$	偏差	相对精度
DT	64.0	64	0.0	< 1%
DD	245	250	5	2%
p ¹¹ B	548	550	2	< 1%

三个反应的共振能量偏移预言均在 2% 以内吻合——这是跨区域信息导入预言的高精度验证。DD 的 2% 偏差可能来自 ³He 与 T 的 ρ_3 微小差异（两者 $\rho = 0.106$ 但精确值略有不同）。

2.5 无中子聚变的最优路径

定理 3.10.10.01 预言：无中子聚变的最优反应是产生双幻核 ⁴He 的反应。p¹¹B → 3 α （三个 ⁴He）的共振增强与 DT 相同 ($\mathcal{R} = 12.4$)，且不产生中子——这是几何框架推荐的无中子聚变首选路径。

2.6 重核聚变的几何抑制

对于重核聚变（如 ⁴⁰Ca⁴⁰Ca），产物核 $A_f = 80$ 不在幻数列表中。 ρ_{80} 不取局部极小，因此 $\mathcal{R}(80)$ 显著低于 $\mathcal{R}(4)$ ：

$$\mathcal{R}(80) \approx \frac{1}{1 - 0.15} \times \frac{1}{0.15} = 1.18 \times 6.67 = 7.8.$$

重核聚变的几何增强因子仅 7.8，远低于轻核聚变的 12.4——这解释了为什么重核聚变需要更高的能量（克服 Coulomb 势垒）且截面更低。幻数 $N = 50, 82$ 处的 ρ 局部极小给出重核聚变的局部增强，但绝对值仍低于轻核。

2.7 与传统聚变理论的对比

特征	传统聚变理论	共振谱几何
截面来源	核力Coulomb 势垒	ρ_{A_f} 几何因子
共振条件	经验拟合	ρ_N 局部极小
Gamow 峰偏移	无（标准 Gamow）	$(1 - \rho_{A_f})$ 因子
幻数来源	壳层模型（唯象）	$T^{\otimes N}$ 代数结构
自由参数	多个（核力参数等）	无（ ρ_N 由 T 确定）

§3 幻数与聚变截面的几何关联

3.1 幻数列表的几何推导

共扼谱几何给出幻数列表 $N_{\text{magic}} = \{2, 8, 20, 28, 50, 82, 126\}$ ——与核物理经验幻数一致。这些幻数对应 ρ_N 的局部极小，由 $T^{\otimes N}$ 的本征值简并确定。

对轻核区 ($N \leq 28$)， ρ_N 的局部极小点：

N	ρ_N	幻数类型	聚变意义
2	0.124	单幻 (Z 或 $N = 2$)	DD 的近幻产物
4	0.088	双幻 ($Z = N = 2$)	DT, p ¹¹ B 的双幻产物
8	0.098	单幻 (Z 或 $N = 8$)	⁸ Be 的幻核结构
20	0.072	单幻 (Z 或 $N = 20$)	⁴⁰ Ca 的双幻结构
28	0.065	单幻 (Z 或 $N = 28$)	⁵⁶ Ni 的双幻结构

注意 $\rho_{20} = 0.072$ 和 $\rho_{28} = 0.065$ 比 $\rho_4 = 0.088$ 更小——这意味着重幻核（如 ⁴⁰Ca, ⁵⁶Ni）的几何刚性更强。但重核聚变的 Coulomb 势垒更高，几何增强被 Coulomb 抑制抵消。

3.2 DT 反应的几何优势总结

DT 反应 $dt \rightarrow {}^4\text{He}n$ 的几何优势来自三个层面：

1. 产物 ⁴He 双幻核： $\rho_4 = 0.088$ ， $\mathcal{R} = 12.4$ （最高增强因子）
2. 共振能量降低： $E_{\text{res}} = 64$ keV（低于标准 Gamow 峰 70 keV）
3. Lawson 判据降低： $n\tau_E = 1.5 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}\text{s}$ （最低点火门槛）

这三个优势均来自同一几何根源——⁴He 的双幻核代数结构。因此 DT 反应在聚变能源中的首选地位不是经验选择，而是几何必然。

3.3 p¹¹B 反应的几何评估

p¹¹B $\rightarrow$ 3 α 是无中子聚变的首选反应。产物为三个 ⁴He——每个 ⁴He 的 $\rho_4 = 0.088$ ，三体联合 Jacobian 谱半径：

$$\rho_{3 \times 4} = \rho_4^3 = 0.088^3 = 6.8 \times 10^{-4}.$$

但实际增强因子不是 $\rho_{3 \times 4}^{-1}$ ——因为三个 ⁴He 是独立产物，增强因子取几何平均：

$$\mathcal{R}(p^{11}\text{B}) = \mathcal{R}({}^4\text{He})^{1/3 \times 3} = \mathcal{R}({}^4\text{He}) = 12.4.$$

p¹¹B 的共振增强与 DT 相同，但需要更高的温度 ($T \sim 100$ keV) 克服更高的 Coulomb 势垒 ($Z_1 Z_2 = 5$ vs DT 的 $Z_1 Z_2 = 1$)。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 9.2.1.01	聚变几何共振定理： ρ_{A_f} 局部极小确定共振增强	已证（本文§1.3）

参考文献

- 共扼谱几何第6卷 §6.5（多体截面与核结构，定理 3.7.3.01）
- 共扼谱几何第6卷 §6.1（三场耦合矩阵，定理 3.5.1.01）
- 共扼谱几何第2卷 2.1 §3.3（不动点方程；Jacobian 谱半径 $\rho = 0.124$ ）
- 共扼谱几何第2卷 §2.1（ M_5 Birkhoff 混合矩阵与本征值 $\lambda_{2,3}$ ，定理 1.4.3.01）
- 共扼谱几何第0卷（结构常数 $\Lambda = 3$ 与幻数代数结构）